# テイラーの定理　ラグランジュの剰余・ランダウの記号・極値の判定

定理　分野：微分　学年：1年前期　★ 最重要

**このページを読む前に**　ロルの定理　平均値の定理　微分の計算規則


**Synopsis** 梗概

なめらかな関数は、一点の近くで多項式 $T_n(x)=\sum \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ で近似でき、その誤差は $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ と書ける（ラグランジュの剰余）。平均値の定理は $n=0$ の場合である。誤差の評価から、極限の計算、極値の判定、関数のべき級数展開が得られる。


**Notation** 記号　**このページで使う記号と約束**

- $I\subset\mathbb{R}$：開区間。$n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$。$f^{(k)}$：$k$ 次導関数（$f^{(0)}=f$）。
- $f$ が $I$ で $n+1$ **回微分可能**：$f, f', \dots, f^{(n)}$ が $I$ で微分可能。$C^n(I)$：$n$ 回微分可能で $f^{(n)}$ が連続な関数全体。
- $T_n(x):=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$：$a$ を中心とする $n$ 次のテイラー多項式。
- 「$c$ は $a$ と $x$ の間」：$x>a$ なら $a<c<x$、$x<a$ なら $x<c<a$。
- ランダウの記号 $g(x)=o(h(x))\ (x\to a) :\Longleftrightarrow \lim_{x\to a}\frac{g(x)}{h(x)}=0$（$h(x)\neq 0$、$x\neq a$）。「$h$ より速く $0$ に近づく」。

## 1　主張

**Thm. 1.1**　*（テイラーの定理（ラグランジュの剰余））*　★ 最重要

*$I$ を開区間、$f:I\to\mathbb{R}$ を $I$ で $n+1$ 回微分可能、$a,x\in I$ とする。このとき $a$ と $x$ の間のある $c$（$x=a$ なら $c=a$）が存在して*

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

**Strategy**　方針　$x$ を固定し、誤差を $K(x-a)^{n+1}$ と書いて $K$ を定める。「$t$ から見たテイラー多項式」との差 $g(t)$ を作ると $g(a)=g(x)=0$ となり、ロルの定理で $g'(c)=0$。$g'$ は望遠鏡和で一項だけになり、そこから $K$ が読める。

***Proof.*** 証明

1. $x=a$ なら両辺とも $f(a)$。以下 $x\neq a$ とし、$K\in\mathbb{R}$ を $f(x)=T_n(x)+K(x-a)^{n+1}$ となるように定める（$(x-a)^{n+1}\neq 0$ なので一つに決まる）。
2. $a$ と $x$ を端点とする閉区間 $J$ 上で $g(t):=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k-K(x-t)^{n+1}$ とおく。$f^{(k)}$（$k\le n$）は微分可能なので連続で、$g$ は $J$ 上連続・内部で微分可能。$g(x)=f(x)-f(x)=0$（$k\ge 1$ の項は $(x-x)^k=0$）、$g(a)=f(x)-T_n(x)-K(x-a)^{n+1}=0$。

3. $g'$ を計算する。$k \geq 1$ について積の微分より $\frac{d}{dt}\left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k\right] = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}$ で、$k=0$ では $f'(t)$。和をとると隣どうしが打ち消し合い（望遠鏡和）、
$$g'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n + K(n+1)(x-t)^n.$$
← 望遠鏡和・$\frac{d}{dt}(x-t)^{n+1} = -(n+1)(x-t)^n$

4. ロルの定理より、$a$ と $x$ の間の $c$ で $g'(c)=0$。$c \neq x$ なので $(x-c)^n \neq 0$ で割って $K(n+1) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}$、すなわち $K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$。

∎

NOTE　メモ　**言い換え**

$n=0$ のときは $f(x) = f(a) + f'(c)(x-a)$ で、平均値の定理そのものである。テイラーの定理は「平均値の定理の高次版」で、$f$ を $n$ 次多項式で近似したときの誤差が、$(n+1)$ 次導関数の値一つで書けることを言っている。

### COR. 1.2　*(テイラーの定理（ペアノの剰余))*

重要

*$I$ を開区間、$a \in I$、$f \in C^n(I)$（$n \geq 1$）とすると $f(x) = T_n(x) + o\big((x-a)^n\big)$（$x \to a$）。*

系

***Proof.*** 証明

1. 定理を $n-1$ に使うと $f(x) = T_{n-1}(x) + \frac{f^{(n)}(c_x)}{n!}(x-a)^n$（$c_x$ は $a$ と $x$ の間）。よって $\frac{f(x)-T_n(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(c_x)-f^{(n)}(a)}{n!}$。$x \to a$ のとき $|c_x - a| \leq |x-a| \to 0$ で、$f^{(n)}$ は $a$ で連続なので右辺は $0$ に収束する。

∎

## 2　例

### EX. 2.1　*($e^x$ のテイラー展開)*

$f(x) = e^x$ は何回微分しても $e^x$ なので、$a=0$ で $e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}$。$|x| \leq M$ なら剰余は $\leq \frac{e^M M^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$（比判定法で $\sum \frac{M^n}{n!}$ は収束するので項は $0$ に収束）。よって $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$（すべての $x$）。これはべき級数による定義と一致する。

例

### EX. 2.2　*(極限の計算)*

$\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$：$\sin$ に $a=0$、$n=3$ のテイラーの定理を使うと $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{\sin c}{24}x^4$（$\sin^{(4)} = \sin$）。よって $\frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6} + \frac{\sin c}{24}x$ で、$|\sin c| \leq 1$ より右辺の第 $2$ 項は $0$ に収束する。答えは $-\frac{1}{6}$。

例

### THM. 2.3　*(2 階導関数による極値の判定)*

重要

*$I$ を開区間、$f \in C^2(I)$、$a \in I$ で $f'(a) = 0$ とする。$f''(a) > 0$ ならば $f$ は $a$ で狭義の極小値をとり（$a$ の近くの $x \neq a$ で $f(x) > f(a)$）、$f''(a) < 0$ ならば狭義の極大値をとる。*

定理

***Proof.*** 証明

1. $f''$ は $a$ で連続で $f''(a) > 0$ なので、符号の保存より、ある $\delta > 0$ について $|t-a| < \delta$ なら $f''(t) > 0$。$0 < |x-a| < \delta$ とすると、$n=1$ のテイラーの定理より $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c)}{2}(x-a)^2 = f(a) + \frac{f''(c)}{2}(x-a)^2$ で、$c$ は $a$ と $x$ の間なので $|c-a| < \delta$、$f''(c) > 0$。よって $f(x) > f(a)$。極大も同様。

**Rem. 2.4** *(テイラー級数が元の関数に収束するとは限らない)*

$f(x) = e^{-1/x^2}$（$x \neq 0$）、$f(0) = 0$ は $\mathbb{R}$ 上で何回でも微分可能で、$f^{(k)}(0) = 0$（すべての $k$）。テイラー級数はすべての係数が 0 なので恒等的に 0 だが、$f(x) > 0$（$x \neq 0$）。「無限回微分可能」と「べき級数で表せる（実解析的）」は違う。この違いは、偏微分方程式の解の解析的平滑化・ジュブレイ級の研究にもつながる。

## 3 問題

**Prob. 3.1** *(基本)*

難易度 ●○○

$\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ を求めよ。

**解答欄**

**Prob. 3.2** *(標準)*

難易度 ●●○

$x \geq 0$ について $x - \frac{x^2}{2} \leq \log(1 + x) \leq x$ を示せ。

**解答欄**